

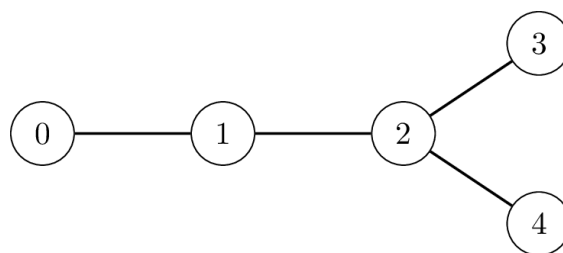
Migrations

Բնական պատմության թանգարանը ուսումնասիրում է դինոզավրերի միգրացիայի օրինաչափությունները Բոլիվիայում: Հնէաբանները դինոզավրերի ոտնահետքեր են հայտնաբերել N տարբեր վայրերում, համարակալված են 0 -ից մինչև $N - 1$ տարիքի նվազման կարգով. 0 վայրում գտնվում են ամենահին ոտնահետքերը, մինչդեռ $N - 1$ վայրում ամենանորերն են:

Դինոզավրերը յուրաքանչյուր վայր (բացառությամբ 0 վայրի) տեղափոխվել են որոշակի, ավելի հին վայրից: Յուրաքանչյուր i վայրի համար, որտեղ $1 \leq i \leq N - 1$, գոյություն ունի ճիշտ մեկ ավելի հին $P[i]$ վայր (որտեղ $P[i] < i$) այնպիսին, որ որոշ դինոզավրեր ուղղակիորեն $P[i]$ վայրից տեղափոխվել են i վայր: Մեկ ավելի հին վայրը կարող էր լինել մի քանի ավելի նոր վայրերի տեղափոխման ակունք:

Հնէաբանները յուրաքանչյուր միգրացիա մոդելավորում են որպես **չուղղորդված կապ** i և $P[i]$ վայրերի միջև: Նկատի ունեցեք, որ ցանկացած երկու տարբեր x և y վայրերի համար հնարավոր է անցնել x -ից y ՝ անցնելով կապերի հաջորդականություն: x և y կայքերի միջև **հեռավորությունը** սահմանվում է որպես x ից y հասնելու համար անհրաժեշտ կապերի նվազագույն քանակ:

Օրինակ, հետևյալ նկարը ցույց է տալիս $N = 5$ վայրերի դեպք, որտեղ $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$ և $P[4] = 2$: 3 կետից 4 կետ կարելի է հասնել 2 կապերով, ուստի դրանց միջև հեռավորությունը 2 է:



Թանգարանը նպատակ ունի գտնել միմյանցից առավելագույն հնարավոր հեռավորության վրա գտնվող վայրերի զույգ: Նկատի ունեցեք, որ կարող են այդպիսի մի քանի զույգեր լինել. վերևում նշված օրինակում, $(0, 3)$ և $(0, 4)$ երկու զույգերն էլ ունեն 3 հեռավորություն, որը առավելագույնն է: Նման դեպքերում վավեր զույգերից ցանկացածը համարվում է ճիշտ պատասխան:

Սկզբնապես $P[i]$ -ի արժեքները **հայտնի** չեն: Թանգարանը հետազոտական խումբ է ուղարկում վայրերը $1, 2, \dots, N - 1$, ըստ հերթականության այցելելու համար: Յուրաքանչյուր i ($1 \leq i \leq N - 1$) վայրին հասնելուն պես թիմը կատարում է հետևյալ երկու գործողությունները`

- Որոշում է $P[i]$ ի արժեքը, այսինքն` i կայք տեղափոխման ակունքը:
- Որոշում է, թե արդյոք թանգարանին ուղարկել **մեկ** հաղորդագրություն, թե ոչ մի հաղորդագրություն չուղարկել այդ վայրից հիմնվելով նախկինում ստացված ինֆորմացիայի վրա:

Հաղորդագրությունները փոխանցվում են թանկարժեք արբանյակային կապի համակարգի միջոցով, ուստի յուրաքանչյուր հաղորդագրություն պետք է լինի 1 -ից մինչև 20 000 ամբողջ թիվ (ներառյալ): Բացի այդ, թիմին թույլատրվում է ուղարկել **առավելագույնը 50 հաղորդագրություն**:

Ձեր խնդիրն է իրականացնել ռազմավարություն, որի միջոցով`

- Հետազոտական խումբը ընտրում է այն վայրերը, որտեղից ուղարկվում են հաղորդագրությունները, ինչպես նաև յուրաքանչյուր հաղորդագրության արժեքը:
- Թանգարանը կարող է որոշել առավելագույն հեռավորություն ունեցող վայրերի գույգ` հիմնվելով միայն յուրաքանչյուր վայրից ստացված հաղորդագրությունների վրա, իմանալով, թե որ վայրերից են այդ հաղորդագրություններն ուղարկվել:

The Museum can determine a pair of sites with the maximum distance, based solely on the messages received from each site, knowing from which sites these messages were sent.

Արբանյակի միջոցով մեծ թվեր ուղարկելը թանկ է: Ձեր միավորը կախված կլինի ինչպես ուղարկված մաքսիմալ ամբողջ թվից, այնպես էլ փոխանցված հաղորդագրությունների ընդհանուր քանակից:

Իրականացման մանրամասներ

Դուք պետք է իրականացնեք երկու ֆունկցիա` մեկը հետազոտական թիմի, իսկ մյուսը` թանգարանի համար:

Հետազոտական թիմի համար դուք պետք է իրականացնեք հետևյալ ֆունկցիան`

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N . ոտնահետքերով վայրերի քանակը:
- i . այն կայքի ինդեքսը, որը թիմը ներկայումս այցելում է:
- Pi . $P[i]$ ի արժեքը:
- Այս ֆունկցիան կանչվում է $N - 1$ անգամ յուրաքանչյուր թեստի համար` $i = 1, 2, \dots, N - 1$ հերթականությամբ:

Այս ֆունկցիան պետք է վերադարձնի $S[i]$, որը ցույց է տալիս i վայրում հետազոտական խմբի կողմից ձեռնարկված գործողությունը:

- $S[i] = 0$: հետազոտական խումբը որոշում է չուղարկել հաղորդագրություն i վայրից:
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: հետազոտական խումբը i վայրից որպես հաղորդագրություն ուղարկում է $S[i]$ ամբողջ թիվը:

Թանգարանի համար պետք է իրականացնեք հետևյալ ֆունկցիան.

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- $S : N$ երկարությամբ զանգված այնպիսին, որ
 - $S[0] = 0$:
 - Յուրաքանչյուր $1 \leq i \leq N - 1$ ի համար $S[i]$ -ն `send_message(N, i, Pi)`-ի կողմից վերադարձված ամբողջ թիվն է:
- Այս ֆունկցիան կանչվում է ճիշտ մեկ անգամ յուրաքանչյուր թեստի համար:

Այս ֆունկցիան պետք է վերադարձնի (U, V) վայրերի զույգ՝ մաքսիմալ հեռավորությամբ:

Իրական գնահատման ժամանակ վերը նշված ֆունկցիաները կանչող ծրագիրը կատարվում է **ճիշտ երկու անգամ**:

- Ծրագրի առաջին փուլի ընթացքում
 - `send_message` ֆունկցիան կանչվում է ճիշտ $N - 1$ անգամ:
 - **Ձեր ծրագիրը կարող է պահել և հիշել տեղեկատվությունը հաջորդական կանչերի ընթացքում:**
 - Վերադարձված արժեքները պահվում են գնահատման համակարգի կողմից:
 - Որոշ դեպքերում գրեյդերի վարքագիծը **հարմարվողական** է: Սա նշանակում է, որ $P[i]$ արժեքը `send_message` ի կանչում կարող է կախված լինել հետազոտական խմբի կողմից նախորդ կանչերի ընթացքում ձեռնարկված գործողություններից:
- Ծրագրի երկրորդ փուլի ընթացքում
 - `longest_path` ֆունկցիան կանչվում է ճիշտ մեկ անգամ: Միակ տեղակատվությունը, որ հասանելի է `longest_path`-ին, դա առաջին գործարկումից S զանգվածն է:

Սահմանափակումներ

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$ յուրաքանչյուր i ի համար այնպես, որ $1 \leq i \leq N - 1$:

Ենթախնդիրներ և միավորներ

Ենթախնդիր	Միավոր	Լրացուցիչ սահմանափակումներ
1	30	մայքսիմալ հեռավորությունը 0 վայրի և որոշ այլ վայրերի միջև է:
2	70	Լրացուցիչ սահմանափակումներ չկան:

Ենթադրենք Z -ը S զանգվածի թվերից մաքսիմալն է, իսկ M ը՝ հետազոտական խմբի կողմից ուղարկված հաղորդագրությունների քանակն է:

Եթե տվյալ թեստում հետևյալ պայմաններից գոնե մեկը բավարարվում է, ապա այդ թեստի ձեր լուծման գնահատականը կլինի 0 (CMS-ում կհայտնվի որպես `Output isn't correct`):

- S -ում առնվազն մեկ տարր անվավեր է:
- $Z > 20\,000$ կամ $M > 50$:
- `longest_path` ֆունկցիայի կանչի վերադարձվող արժեքը սխալ է:

Հակառակ դեպքում, ենթախնդիր 1-ի ձեր միավորը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ.

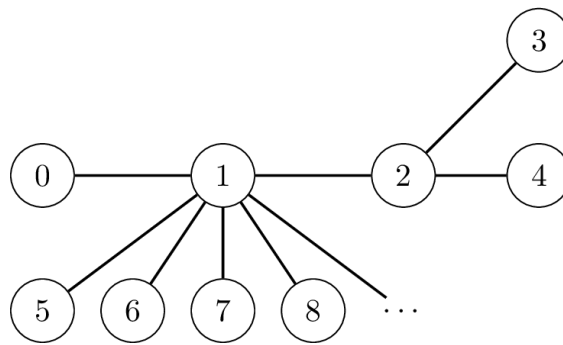
Վիճակ	Գնահատական
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

Ենթախնդիր 2-ի ձեր միավորը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ.

Վիճակ	Գնահատական
$5 \leq Z \leq 20\,000$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ և $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ և $8 < M < 32$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ և $M \leq 8$	70

Օրինակ

Դիցուք $N = 10\,000$: Դիտարկենք այն իրավիճակը, երբ $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$, և $P[i] = 1 \ \forall i > 4$ դեպքում:



Ենթադրենք, որ հետազոտական խմբի ռազմավարությունն է ուղարկել $10 \cdot V + U$ հաղորդագրությունը, ամեն անգամ երբ մաքսիմալ հեռավորություն ունեցող (U, V) վայրերի զույգը փոխվում է `send_message` կանչի արդյունքում:

Սկզբնապես, առավելագույն հեռավորություն ունեցող զույգը $(U, V) = (0, 0)$ է: Դիտարկենք ծրագրի առաջին գործարկման ընթացքում կանչերի հետևյալ հաջորդականությունը`

Ֆունկցիայի կանչ	(U, V)	Վերադարձվող արժեք ($S[i]$)
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

Նկատի ունեցեք, որ մնացած բոլոր կանչերում $P[i]$ -ի արժեքը 1 է: Սա նշանակում է, որ առավելագույն հեռավորություն ունեցող զույգը չի փոխվում, և թիմը այլևս ոչ մի հաղորդագրություն չի ուղարկում:

Այնուհետև, ծրագրի երկրորդ գործարկման ժամանակ, կատարվում է հետևյալ կանչը`

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

Թանգարանը կարդում է հետազոտական խմբի կողմից ուղարկված վերջին հաղորդագրությունը, որը կազմում է $S[3] = 30$, և եզրակացնում է, որ $(0, 3)$ առավելագույն հեռավորություն ունեցող վայրերի զույգն է: Հետևաբար, կանչը վերադարձնում է $(0, 3)$:

Նկատի ունեցեք, որ այս մոտեցումը միշտ չէ, որ հնարավորություն է տալիս թանգարանին ճիշտ որոշել մաքսիմալ հեռավորություն ունեցող զույգը:

Գրեյդերի նմուշ

Գրեյդերի նմուշը միևնույն գործարկման ընթացքում կանչում է `send_message` , և `longest_path` ֆունկցիաները, ի տարբերություն իրական գրեյդերի:

Մուտքային տվյալներ

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Ելքային տվյալներ

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
UV
```

Նկատի ունեցեք, որ կարող եք օգտագործել գրեյդերի նմուշը N -ի ցանկացած արժեքով: